

Ứng dụng Thiết bị Quan trắc Địa kỹ thuật trong Quan trắc Hoạt động của Đập trong Hồ móng (In-Pit Dykes)

Tên bài báo	Application of Geotechnical Instrumentation in Monitoring In-Pit Dykes Performance
Tên tiếng Việt	Ứng dụng Thiết bị Quan trắc Địa kỹ thuật trong Quan trắc Hoạt động của Đập trong Hồ móng
Tác giả	K.W. Soe Moe, K.W. Biggar (BGC Engineering Inc., Edmonton, Alberta, Canada); S. Martens, R. Hoda (Shell Canada Ltd., Calgary, Alberta, Canada)
Dạng xuất bản	Bài tham luận Hội nghị (Conference Paper), tháng 9 năm 2013 — Hội Địa kỹ thuật Canada (CGS)
Địa điểm nghiên cứu	Mỏ Muskeg River (Muskeg River Mine — MRM), khoảng 70 km về phía bắc Fort McMurray, Alberta, Canada
Chủ đề chính	Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng, biến dạng và ứng suất tổng trong các đập chứa quặng đuôi xây trong hồ móng đã khai thác; giới hạn cảnh báo phục vụ kiểm soát thi công
Số trang / hình / bảng	9 trang · 14 hình · 5 bảng · 9 tài liệu tham khảo

Về bản dịch này

Bản dịch tiếng Việt toàn văn này được thực hiện cho mục đích học tập và tham khảo kỹ thuật trong cộng đồng địa kỹ thuật Việt Nam. Bản quyền bài báo gốc thuộc về các tác giả và Hội Địa kỹ thuật Canada. Tài liệu gốc tiếng Anh được dẫn liên kết đầy đủ để bạn đọc đối chiếu; độc giả nên trích dẫn theo bản gốc trong mọi công bố chính thức.

Thuật ngữ được chuẩn hóa theo quy ước TCVN: *cell* dịch là **hộp đo / cảm biến**; *piezometer* là **áp kế**; *strain gauge* là **cảm biến đo biến dạng**; *extensometer* là **thiết bị đo biến dạng sâu**; *inclinometer casing* là **ống đo nghiêng**; *effective stress* là **ứng suất hữu hiệu**. Tên thương mại của thiết bị đã được trung lập hóa (ví dụ: dây cảm biến gia tốc định hình thay cho tên thương mại tương ứng).

Tóm tắt

Hoạt động khai thác cát dầu lộ thiên tạo ra một khối lượng lớn quặng đuôi, thường được chứa trong các công trình chứa quặng đuôi bên ngoài và trong các **đập trong hồ móng** (*In-Pit Dykes* — IPD). Tại Mỏ Muskeg River (MRM), một chương trình quan trắc địa kỹ thuật quy mô lớn đã được triển khai như một phần của công tác thiết kế và kiểm soát thi công. Bài báo này trình bày khái niệm thiết kế, công tác lập kế hoạch và triển khai hệ thống thiết bị quan trắc địa kỹ thuật phục vụ quan trắc các đập trong hồ móng. Các chi tiết về đo áp lực nước lỗ rỗng, quan trắc biến dạng và quan trắc ứng suất tổng được trình bày và thảo luận. Các **giới hạn cảnh báo** được sử dụng cho kiểm soát thi công cũng được trình bày và thảo luận.

RÉSUMÉ (bản tóm tắt tiếng Pháp trong bản gốc)

Bản gốc có kèm một đoạn tóm tắt bằng tiếng Pháp với nội dung tương đương: khai thác mỏ cát dầu sinh ra khối lượng lớn quặng đuôi được chứa trong các bãi chứa bên ngoài và các đập xây trong hồ móng; tại Mỏ Muskeg River, một chương trình thiết bị quan trắc địa kỹ thuật quy mô lớn được triển khai trong khuôn khổ thiết kế và kiểm soát thi công; bài báo trình bày khâu thiết kế, lập kế hoạch và triển khai thiết bị quan trắc để

giám sát đập, đồng thời trình bày và thảo luận chi tiết các phép đo áp lực nước lỗ rỗng, quan trắc biến dạng và ứng suất tổng, cùng các giới hạn cảnh báo dùng cho kiểm soát thi công.

1 Giới thiệu

Ba mỏ cát dầu lớn (Cold Lake, Peace River và Athabasca) nằm trong tỉnh bang Alberta, Canada. Trong số các mỏ này, chỉ có thân quặng Athabasca gần Fort McMurray là nằm đủ nông để có thể khai thác lộ thiên. Khai thác lộ thiên sinh ra khối lượng lớn quặng đuôi, được lưu chứa bên trong các công trình chứa quặng đuôi. Các công trình này thường được xây bằng vật liệu thải mỏ và cát thô từ quặng đuôi. Trong giai đoạn đầu của hoạt động khai thác, quặng đuôi được chứa trong các công trình phía trên mặt đất; khi quá trình khai thác tiến triển, quặng đuôi được chứa ngay trong hố móng đã khai thác hết, được ngăn chia bởi các **đập trong hố móng (IPD)**.

Shell Canada Energy (SCE) vận hành Mỏ Muskeg River (MRM), một trong các hoạt động khai thác lộ thiên nằm cách Fort McMurray khoảng 70 km về phía bắc, thuộc bang Alberta (Hình 1). Hiện tại, một số ngăn chứa quặng đuôi trong hố móng đang được xây dựng tại MRM, với năm đập IPD đang trong quá trình thi công. Vị trí của các ngăn chứa quặng đuôi và các đập xung quanh được thể hiện trên Hình 2.

Tại MRM, các đập IPD được thiết kế theo **Phương pháp Quan sát (Observational Approach)**, trong đó thiết kế dựa trên các thông số vật liệu có khả năng xảy ra cao nhất (Peck, 1969). Các phương án dự phòng đã được chuẩn bị sẵn để cho phép thi công an toàn trong trường hợp các thông số kém thuận lợi hơn chi phối ở một số khu vực của vật liệu đắp hoặc nền. Việc áp dụng thành công phương pháp quan sát đòi hỏi một chương trình quan trắc được lập kế hoạch tốt nhằm xác nhận rằng hành vi thực tế quan sát được đúng như kỳ vọng; nếu không, phải có đủ thời gian để triển khai các biện pháp xử lý đã được lên kế hoạch trước.

Chương trình quan trắc được triển khai tại MRM bao gồm lắp đặt nhiều loại thiết bị, quan trắc định kỳ, xử lý số liệu và diễn giải kết quả. Bài báo này trình bày việc áp dụng thành công một chương trình thiết bị quan trắc địa kỹ thuật tại MRM. Các chi tiết về đo áp lực nước lỗ rỗng, quan trắc biến dạng và quan trắc ứng suất tổng được trình bày và thảo luận. Các giới hạn cảnh báo được sử dụng cho kiểm soát thiết kế và thi công cũng được trình bày và thảo luận.

Các thông số thiết kế và thông số hoạt động nêu trong bài báo này là các giá trị được sử dụng để thiết kế IPD 1 và IPD 2 tại thời điểm viết bài. Các thông số thiết kế đang tiếp tục được cập nhật khi có thêm số liệu mới.

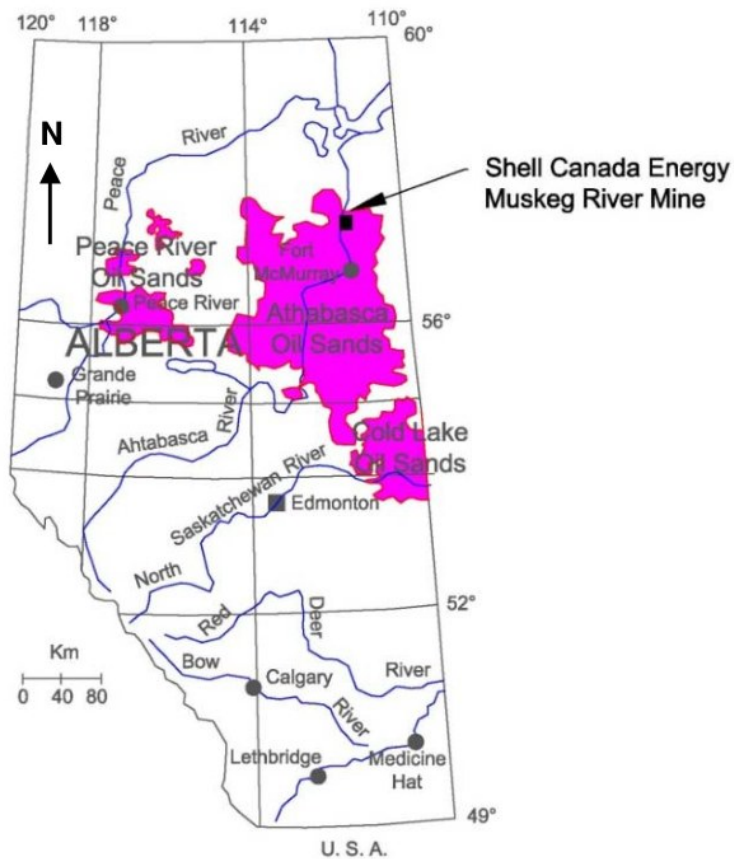


Figure 1 Location of Shell Canada Energy Muskeg River

Hình 1- Vị trí khu mỏ Muskeg River của Shell Canada Energy.

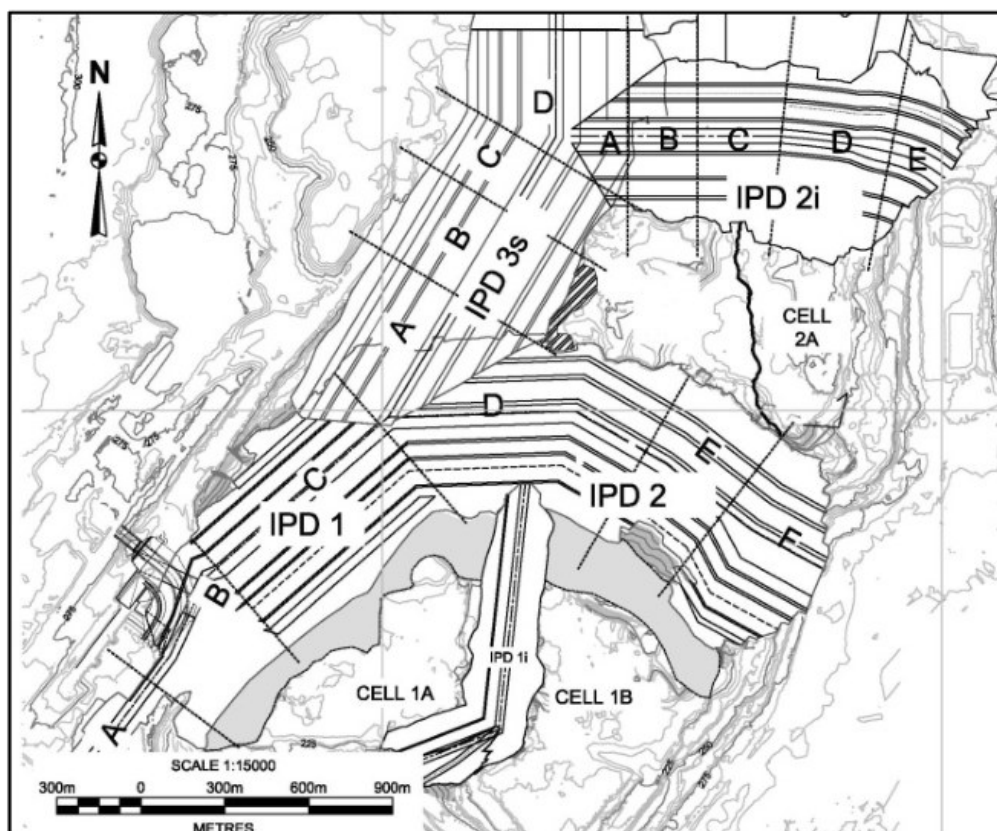


Figure 2 Plan view of MRM In-Pit Dykes

2 Bối cảnh địa chất

Lớp phủ đất trẻ tại MRM gồm các đơn vị trầm tích Holocene và Pleistocene, bao gồm tầng sỏi băng hà (glacial till), trầm tích sông-băng hà (glacio-fluvial), trầm tích hồ-băng hà (glacio-lacustrine) và gần đây nhất là trầm tích sông ngòi và than bùn.

Các lớp đất trẻ này nằm trên đá trầm tích Creta của **hệ tầng McMurray**, chứa các lớp sét kết (shale), sa thạch (sandstone) và các lớp cát giàu bitum. Hệ tầng McMurray được chia thành ba thành viên (*member*): McMurray Thượng (Upper McMurray — UM), McMurray Trung (Middle McMurray — MM) và McMurray Hạ (Lower McMurray — LM). Các thành viên này phản ánh quá trình mực nước biển dâng lên trong thời kỳ trầm tích lắng đọng, chuyển dần lên trên từ môi trường lục địa - sông ngòi, qua môi trường triều - cửa sông, đến môi trường biển ven bờ.

Thành viên McMurray Trung và McMurray Hạ được chia tiếp thành các phụ thành viên (*sub-member*): tương ứng là MM1 và MM2, LM1 và LM2. Thân quặng tại MRM kéo dài qua cả ba thành viên của hệ tầng McMurray. Mặc dù bitum có mặt trong mỗi thành viên McMurray, các trầm tích cát sạch, rỗng thường có hàm lượng bitum cao nhất. Các lớp cát chứa nước thường xuất hiện ở đáy của McMurray Hạ (**LM1w**) và thường không có bitum do các lỗ rỗng của cát bị nước bão hòa chiếm chỗ. Các đơn vị vật liệu thải trong mỗi thành viên được sử dụng làm nguồn vật liệu đắp cho đập và các hạng mục xây dựng khác trong khu mỏ.

Hệ tầng McMurray được tách khỏi lớp sét kết và đá vôi chứa vôi (calcareous shale and limestone) của hệ tầng Waterways thuộc kỷ Devon (**DW**) bên dưới bởi một bề mặt bất chỉnh hợp dưới Creta (sub-Cretaceous unconformity). Tại một số khu vực, bề mặt trên cùng của DW đã bị phong hóa thành một lớp sét dẻo cao, mềm hóa, thường được gọi là **Paleosol** (đất cổ).

3 Các cân nhắc về thiết kế

Theo phân loại của Hiệp hội Đập Canada (Canadian Dam Association — CDA, 2007), cấp phân loại đối với các đập IPD được xem là "**Rất Cao**" (*Very High*). Tại MRM, các đập IPD được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu chính sau:

- **Lưu chứa an toàn** quặng đuôi và chất lỏng bên trong hồ móng đã khai thác hết;
- **Đáp ứng các yêu cầu pháp lý** về phê duyệt An toàn Đập (theo cơ quan Môi trường Alberta) và tuân thủ các thông lệ thi công tiêu chuẩn trong ngành cát dầu;
- **Đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công đập** để kịp thời gian chứa quặng đuôi;
- Có **phân vùng đơn giản và vững chắc**, để các IPD có thể được thi công bằng các vật liệu thải mỏ sẵn có, sử dụng thiết bị và nhân lực của mỏ; và
- **Kiểm soát an toàn dòng thấm**.

Để phù hợp với điều kiện nền thay đổi, các IPD được chia thành các **phân đoạn** (*sector*) có điều kiện nền tương tự nhau (Hình 2). Tùy thuộc vào điều kiện nền và Kế hoạch Sản xuất Bitum, thiết kế đập có thể bao gồm các rãnh chống trượt (*shear key*), cơ chân khay (*toe berm*) và các biện pháp kiểm soát thấm như rãnh

thoát dạng ống khói (*chimney drain*), thảm cát hạ lưu cùng với rãnh thoát Pháp bằng vật liệu hạt (granular French drain).

Lớp phủ Đệ Tứ và phần lớn vật liệu của hệ tầng McMurray đã được bóc đi trong quá trình khai thác, ngoại trừ khu vực mố đập và các đảo vật liệu thải nơi còn để lại các khối lớn trầm tích nghèo quặng. Ngoài ra, các IPD thường được đặt nền trên đơn vị LM1w hoặc trên hệ tầng DW. Cao độ đáy hố móng thường dao động từ 200 đến 230 m trên mực nước biển (masl), trong khi cao độ mặt đất nguyên thủy là 290 masl, tạo ra các đập cao từ 60 m đến 90 m.

4 Phân loại loại vật liệu đắp

Các vật liệu đắp được sử dụng để xây dựng đập gồm: cát dầu nghèo (chứa bitum dưới 7% theo khối lượng), các tướng sét (clayey facies), và các tướng hỗn hợp bao gồm các lớp giàu bitum mỏng đến mức không thể tách riêng khỏi lớp sét xung quanh. Vật liệu đắp sử dụng trong thi công ban đầu các IPD tại MRM được chia thành bốn nhóm như liệt kê dưới đây:

- **Loại 1 (Type 1)** — cát dầu hạt thô từ MM1/MM2;
- **Loại 2 (Type 2)** — cát dầu hạt mịn từ MM1/MM2;
- **Loại 5 (Type 5)** — sét cổ kết trước (*overconsolidated clay*), điển hình từ LM2; và
- **Vật liệu thải lưu thông được (Trafficable Waste)** — bất kỳ vật liệu nào không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Loại 1, 2 hoặc 5 nhưng vẫn đủ khả năng chịu tải cho xe ben hạng nặng đi lại được.

Trong mỗi loại vật liệu đắp, các tính chất cơ lý thay đổi rất lớn theo hàm lượng bitum, kích thước hạt, **hàm lượng chất lưu tự nhiên** (được định nghĩa là tỷ số giữa khối lượng chất lưu — bitum và nước — chia cho khối lượng phần rắn) và khối lượng thể tích khô mà vật liệu đắp được đầm nén tới.

Đập được chia thành các vùng **lõi (core)**, **vỏ (shell)** và **cơ chân khay (toe berm)**, trong đó mỗi vùng có tính chất vật liệu khác nhau. Vật liệu đắp Loại 1 và Loại 2 được phép sử dụng trong tất cả các vùng của đập. Vật liệu đắp Loại 1, 2 và Loại 5 được phép sử dụng trong vùng cơ chân khay. Việc phân loại vật liệu, cùng với các yêu cầu tối thiểu về hàm lượng chất lưu và tiêu chí về độ lún vệt bánh xe (*rut*), được sử dụng như các biện pháp kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng các yêu cầu thiết kế của đập (Bảng 1).

Bảng 1- Định nghĩa loại vật liệu đắp.

Vùng	Chiều dày lớp đắp (m)	Khối lượng thể tích khô tối thiểu (kg/m ³)	Hàm lượng chất lưu tối thiểu (%)	Độ lún vệt bánh lớn nhất (mm)
Lõi (Loại 1, 2)	1,0	1.675	10*	200
Vỏ (Loại 1, 2)	1,0	1.700	8*	100
Cơ chân khay (Loại 1, 2, 5)	1,5	1.650	-	300

* Khi kiểm tra trong rãnh thử nghiệm, vật liệu đắp không được có quá 15% các khối còn nguyên vẹn và không được có các lỗ rỗng nhìn thấy được.

Một mặt cắt thiết kế điển hình bao gồm các vùng khác nhau được trình bày trên Hình 3. Chiều dày lớp lớn nhất và các yêu cầu kỹ thuật về độ lún vệt bánh lớn nhất được xác lập trên cơ sở đầm nén bằng các xe ben hạng nặng được xếp đầy tải.

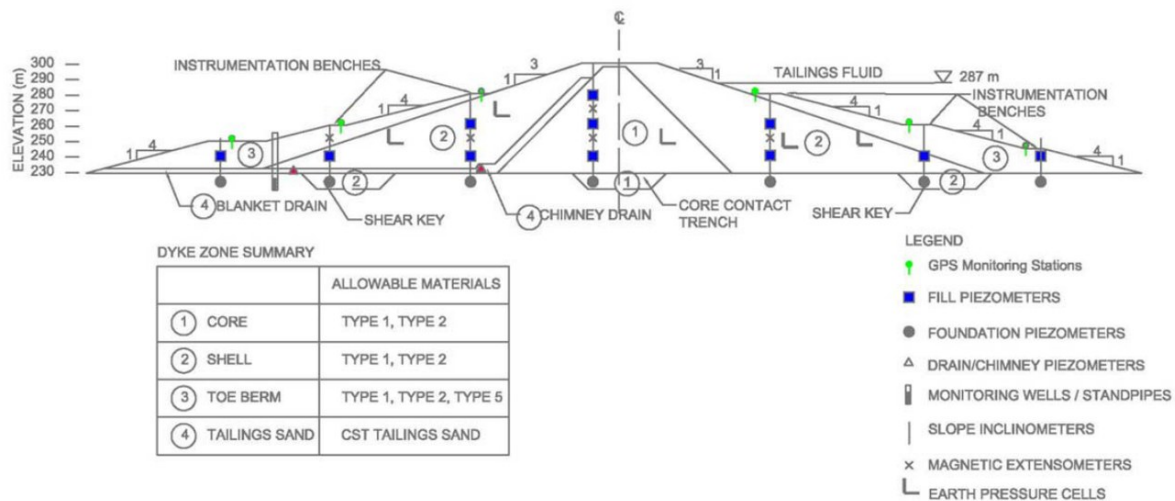


Figure 3 Typical cross section of IPD with instrument locations

Hình 3- Mặt cắt ngang điển hình của đập IPD cùng vị trí lắp đặt thiết bị.

5 Thiết bị quan trắc địa kỹ thuật

5.1 Lắp đặt thiết bị

Chương trình quan trắc bao gồm việc lắp đặt các **áp kế dây rung** (*Vibrating Wire Piezometer — VWP*), **thiết bị đo nghiêng** (*Slope Inclinometer — SI*), **thiết bị đo biến dạng sâu từ tính** (*Magnetic Extensometer — ME*), **dây cảm biến gia tốc định hình** (*Shape Accelerometer Array — SAA*), **hộp đo áp lực đất** (*Earth Pressure Cell — EPC*) và **ống quan trắc** (*Standpipe — SP*).

Đối với mỗi đập, các thiết bị được lắp đặt trên một mặt cắt ngang qua đập, thường với khoảng cách 200 đến 300 m dọc theo tuyến đập. Nhìn chung, các VWP và SI được lắp đặt bằng phương pháp khoan tuần hoàn dung dịch khoan (mud rotary), nhưng phương pháp khoan mũi xoắn (auger) cũng được dùng cho các lắp đặt nông hơn.

Một mặt cắt quan trắc điển hình được trình bày trên Hình 3. Các VWP được lắp đặt trong nền, trong vật liệu đắp, trong thảm cát hạ lưu và trong rãnh thoát dạng ống khói. Các SI được lắp đặt ở cả phía thượng lưu và hạ lưu. Chân của các SI được đặt trong các vật liệu nền ổn định, thường là trong hệ tầng DW. Các ME được lắp đặt cùng với các SI để quan trắc độ lún của vật liệu đắp. Các SAA được lắp đặt để quan trắc biến dạng của vật liệu đắp và vật liệu nền. Các giếng quan trắc và ống quan trắc (SP) được lắp đặt trong các đơn vị cát chứa nước ở đáy (basal water sands) để theo dõi mực nước và hóa tính của nước. Tại một số vị trí, các trạm quan trắc GPS cũng được lắp đặt để quan trắc biến dạng bề mặt của đập.

Tận dụng việc thi công đồng thời trong quá trình xây dựng đập, một số VWP trong vật liệu đắp và tất cả các EPC được lắp đặt trong rãnh bằng máy xúc (Hình 4). Lắp đặt trong rãnh bao gồm việc đào một rãnh sâu 1 m × rộng 1 m và lắp đặt các thiết bị tại đáy rãnh. Sau khi lắp đặt, rãnh được lấp lại và cáp của thiết bị được luồn trong rãnh dẫn đến một vị trí an toàn để phục vụ quan trắc dài hạn.



Figure 4 Trench Installation of Vibrating Wire Piezometer

Hình 4- Lắp đặt áp kế dây rung trong rãnh.

Nhìn chung, hầu hết các thiết bị được quan trắc với tần suất **hai tuần một lần**, trong đó một số thiết bị cụ thể được đọc với tần suất cao hơn, tùy thuộc vào khoảng cách tới các hoạt động thi công và kết quả diễn giải số liệu. Các thiết bị địa kỹ thuật được sử dụng để quan trắc IPD và vai trò của chúng được tóm tắt trong Bảng 2.

Bảng 2- Tổng hợp thiết bị quan trắc IPD và vai trò của chúng.

Thiết bị	Trong quá trình thi công đập	Quan trắc dài hạn
Áp kế trong vật liệu đắp (VWP)	Áp lực nước lỗ rỗng thi công — đáp ứng ru.	Mặt nước ngầm (bề mặt thấm). Khả năng xảy ra hiện tượng xói ngầm (piping) và nứt thủy lực (hydraulic fracturing).
Áp kế nền (VWP)	Áp lực nước lỗ rỗng thi công — đáp ứng B.	Đáp ứng áp lực nước lỗ rỗng của nền đối với hồ chứa quặng đuôi. Khả năng xảy ra thấm/xói ngầm.
Áp kế trong rãnh thoát / ống khói (VWP)	Theo dõi mực nước trong các rãnh thoát và ống khói.	Theo dõi hiệu quả làm việc của các rãnh thoát và ống khói.
Giếng quan trắc / ống quan trắc (SP)	Theo dõi mực nước và chất lượng nước của các lớp cát chứa nước ở đáy.	Tương tự.
Thiết bị đo nghiêng (SI)	Quan trắc biến dạng ngang của vật liệu đắp và nền.	Tương tự.
Hộp đo áp lực đất (EPC)	Quan trắc ứng suất tổng trong vật liệu đắp.	Tương tự.
Thiết bị đo biến dạng sâu từ tính (ME)	Quan trắc biến dạng đứng của vật liệu đắp tại các vùng cụ thể.	Tương tự.
Dây cảm biến gia tốc định hình (SAA)	Quan trắc biến dạng ngang và đứng trong vật liệu đắp và nền.	Tương tự.
Móc bề mặt / điểm quan trắc GPS	Quan trắc biến dạng bề mặt.	Tương tự.

5.2 Bảo vệ thiết bị và hệ thống quan trắc từ xa

Một trong những thách thức tại các khu mỏ lớn như MRM là việc **bảo vệ và kéo dài** các thiết bị. Vì các đập được xây dựng trong khi quá trình khai thác đang tiếp diễn, các thiết bị cần được kéo dài thường xuyên xuyên qua lớp vật liệu đắp. Khi có thể, cáp thiết bị được luồn trong rãnh dẫn tới các cơ quan trắc phía thượng lưu và hạ lưu. Các rãnh thường được lấp lại và đầm chặt bằng vật liệu đắp có chất lượng tốt.

Để bảo vệ các thiết bị, các **gò bảo vệ thiết bị** (*instrument protection mound*) được đắp xung quanh thiết bị. Các gò bảo vệ thiết bị thường cao từ 2 đến 3 m nhưng có thể cao tới 6 hoặc 7 m, tùy thuộc vào tiến độ thi công đập (Hình 5).



Figure 5 Instrument Protection Mound

Hình 5- Gò bảo vệ thiết bị.

Việc kéo dài thiết bị theo phương đứng hoặc đào rãnh theo phương ngang **không được phép** thực hiện trong vùng lõi của bất kỳ đập chứa chất lỏng nào, nhằm ngăn ngừa sự hình thành các khuyết tật trong lõi và khả năng xảy ra thấm tập trung. Các thiết bị trong vùng lõi chỉ có thể được lắp đặt trong các lỗ khoan từ bề mặt đập đã thi công xong.

Việc đắp và đầm chặt đúng cách xung quanh các gò là rất quan trọng để bảo đảm rằng không hình thành một dải đứng đầm lỏng lẻo trong đập. Ở những nơi thiết bị hoặc dây dẫn thiết bị lộ ra trên bề mặt gò hoặc trên bề mặt đập, các khung gỗ được sơn (được gọi là *quad*) được sử dụng để đánh dấu và bảo vệ chúng khỏi hư hỏng.

Với sự phát triển của các hệ thống quan trắc từ xa, ngày càng có nhiều thiết bị được quan trắc từ xa. Tại MRM, một số thiết bị được theo dõi bằng bộ ghi dữ liệu (*data logger*) và các hệ thống quan trắc từ xa (modem di động và modem vô tuyến). Ưu điểm của các hệ thống quan trắc từ xa là số liệu có thể được tải về từ văn phòng mà không cần nhân viên hiện trường phải đến đọc số liệu.

6 Đo áp lực nước lỗ rỗng

6.1 Áp lực nước lỗ rỗng thi công (trong vật liệu đắp)

Áp lực nước lỗ rỗng phát sinh trong quá trình thi công đắp đập đã được nghiên cứu rộng rãi (Bishop, 1957; Penman, 1979; Skempton, 1954). Thừa nhận rằng áp lực nước lỗ rỗng thi công là một hàm số của hàm lượng nước khi đắp, điều kiện thoát nước, chiều cao lớp đắp, hệ số thấm của vật liệu đắp, mức độ đầm chặt và tốc độ thi công.

Trong thi công đắp đắp truyền thống, hàm lượng nước của vật liệu đắp được kiểm soát ở mức gần với Khối lượng thể tích khô lớn nhất theo Proctor Tiêu chuẩn (*Standard Proctor Maximum Dry Density — SPMDD*) nhằm đạt được độ chặt cao hơn, và vật liệu đắp được đầm nén tới mức độ bão hòa tương đối cao. Do đó, các đắp đắp truyền thống có thể phát triển áp lực nước lỗ rỗng thi công cao trong quá trình xây dựng đắp.

Trong ngành cát dầu, các IPD được xây bằng vật liệu đắp với hàm lượng chất lưu tổng tự nhiên (độ ẩm + bitum), thường nhỏ hơn hàm lượng ẩm tối ưu theo SPMDD, như thể hiện trên Hình 6. Việc đầm nén được thực hiện bằng các xe ben hạng nặng được xếp đầy tải (tổng tải trọng khoảng 700 tấn). Hệ quả là, phần lớn vật liệu đắp có xu hướng đạt khối lượng thể tích khô cao hơn so với kết quả thí nghiệm SPMDD.

Hình 7 thể hiện các kết quả đo điển hình về mối quan hệ giữa mật độ hiện trường và hàm lượng chất lưu, được thu thập trong quá trình thi công các vùng lõi, vỏ và cơ chân khay, cùng với đường không lỗ rỗng khí (*zero air voids line*) và các đường bão hòa. Như thể hiện trên hình, hầu hết các điểm đo nằm giữa đường bão hòa 60% và 80%.

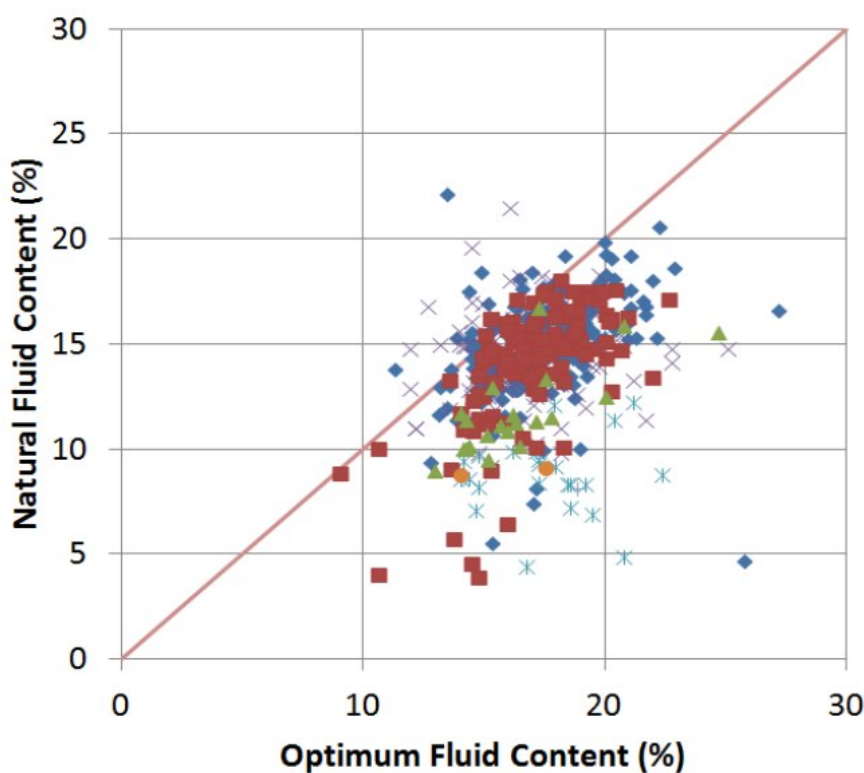


Figure 6 Comparison between field and optimum fluid contents for compacted lean oilsand fills

Hình 6- So sánh giữa hàm lượng chất lưu hiện trường và hàm lượng chất lưu tối ưu đối với vật liệu đắp cát dầu nghèo đã đầm chặt.

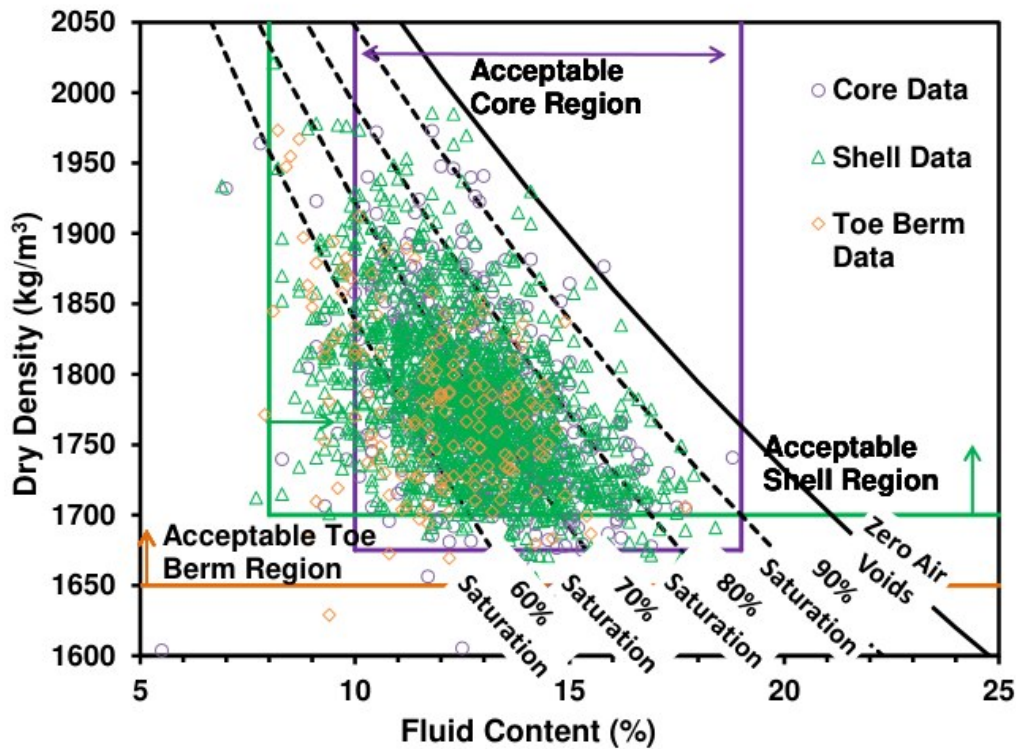


Figure 7 Troxler field dry densities measured during dyke construction

Hình 7- Mật độ khô hiện trường được đo trong quá trình thi công đập.

Áp lực nước lỗ rỗng phát triển trong vật liệu đắp trong quá trình thi công thường được biểu diễn dưới dạng **tỷ số áp lực nước lỗ rỗng** ru , tỷ số liên hệ giữa áp lực nước lỗ rỗng và lớp đắp phía trên đầu đo của áp kế. Tỷ số áp lực nước lỗ rỗng được định nghĩa như sau:

$$ru = u / (\gamma_t \times H_s)$$

Công thức [1] — trong đó: u = áp lực nước lỗ rỗng; γ_t = dung trọng tổng của đất; H_s = chiều cao cột đất.

Tỷ số áp lực nước lỗ rỗng của các vật liệu đắp được sử dụng cho thiết kế ban đầu của IPD được trình bày trong Bảng 3. Tại MRM, hầu hết các áp kế trong vật liệu đắp ghi nhận các giá trị ru trong khoảng từ 0,0 đến 0,25 — điều này là bình thường đối với vật liệu đắp được đầm chặt ở trạng thái khô hơn độ ẩm tối ưu theo Proctor Tiêu chuẩn.

Trong quá trình thi công đập, một số áp kế trong vật liệu đắp cho thấy áp lực nước lỗ rỗng tăng lên để đáp ứng với việc đắp vật liệu. Tuy nhiên, khi việc thi công đập chuyển sang các vị trí khác, áp lực nước lỗ rỗng giảm dần theo thời gian. Tính chất lẫn bột (silty nature) của vật liệu đắp và hệ số thấm thấp của các vật liệu cát hơn do có mặt một lượng nhỏ bitum dẫn đến tốc độ tiêu tán ở mức trung bình đối với áp lực nước lỗ rỗng thi công. Dạng hành vi này được trình bày trên Hình 8.

Bảng 3- Giá trị thiết kế tỷ số áp lực nước lỗ rỗng của các vật liệu đắp.

Vật liệu	Vùng	Loại vật liệu đắp	Giá trị ru thiết kế
Vật liệu đắp	Lõi	Loại 1, Loại 2	0,5
Vật liệu đắp	Vỏ	Loại 1, Loại 2	0,3
Vật liệu đắp	Cơ chân khay	Loại 1, Loại 2, Loại 5	0,4

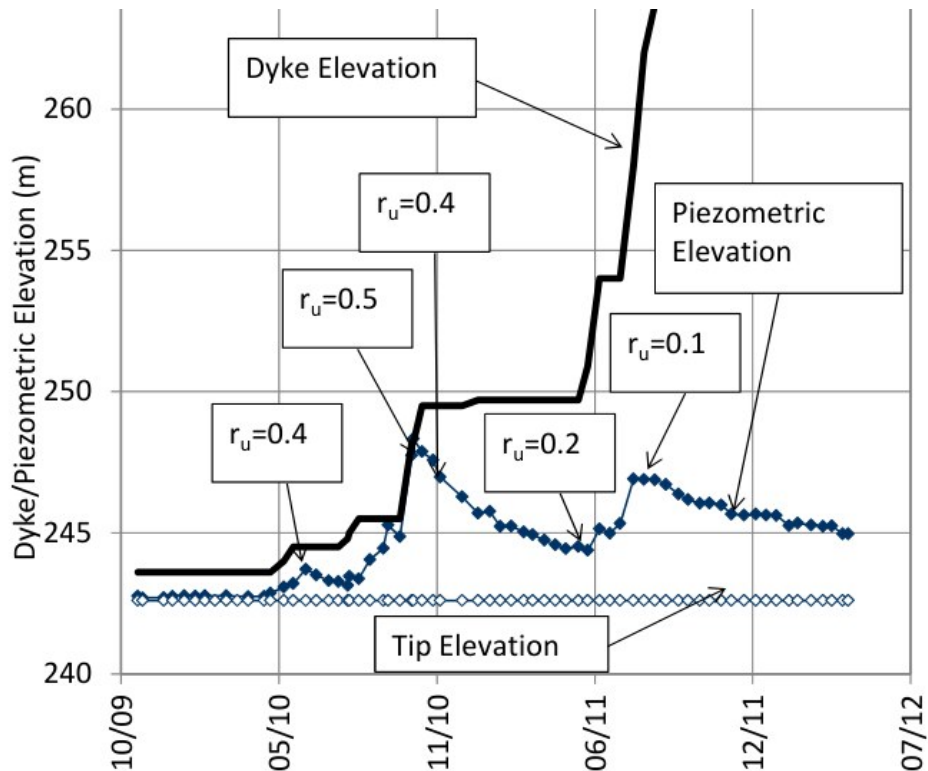


Figure 8 Pore pressure response of fill piezometer due to dyke construction

Hình 8- Đáp ứng áp lực nước lỗ rỗng của áp kế trong vật liệu đắp do thi công đập.

Như thể hiện trên Hình 8, áp lực nước lỗ rỗng thì công tăng lên khi việc thi công đập tiến triển trong khu vực. Ban đầu, mức tăng áp lực nước lỗ rỗng để đáp ứng với việc đắp vật liệu là lớn, ghi nhận giá trị ru bằng 0,5. Khi việc thi công đập dừng lại, áp lực nước lỗ rỗng dư phát sinh trong vật liệu đắp bắt đầu tiêu tán theo thời gian. Với mỗi lần tăng thêm cao độ đập, mức tăng áp lực nước lỗ rỗng trở nên ít rõ rệt hơn và giá trị ru giảm xuống dưới giới hạn thiết kế. Quan sát này phù hợp với số liệu quan trắc áp lực nước lỗ rỗng đã quan sát được tại các đập đắp khác (Bishop, 1957).

Một số áp kế trong vật liệu đắp đang ghi nhận **áp lực nước lỗ rỗng âm**, dao động từ 0,0 kPa đến 35 kPa. Penman (2002) chỉ ra rằng áp lực nước lỗ rỗng âm có thể phát triển trong vật liệu đắp bão hòa một phần do quá trình đầm chặt — một kịch bản đã được quan sát tại một số VWP trong vật liệu đắp.

Một số áp kế trong vật liệu đắp ghi nhận áp lực nước lỗ rỗng cao với tỷ số ru vượt quá giá trị thiết kế. Các áp kế có ru cao này nhìn chung liên quan đến vật liệu đắp có hàm lượng chất lưu cao hơn (Seto và cộng sự, 2009). Hình 9 trình bày các giá trị ru đo được của các áp kế trong vật liệu đắp tương ứng với chiều cao đập phía trên đầu đo của áp kế. Như thể hiện, hầu hết các áp kế trong vật liệu đắp nằm dưới giá trị ru bằng 0,3. Hình này tổng hợp số liệu với các "tuổi" khác nhau; một số vị trí đã có nhiều thời gian tiêu tán hơn các vị trí khác.

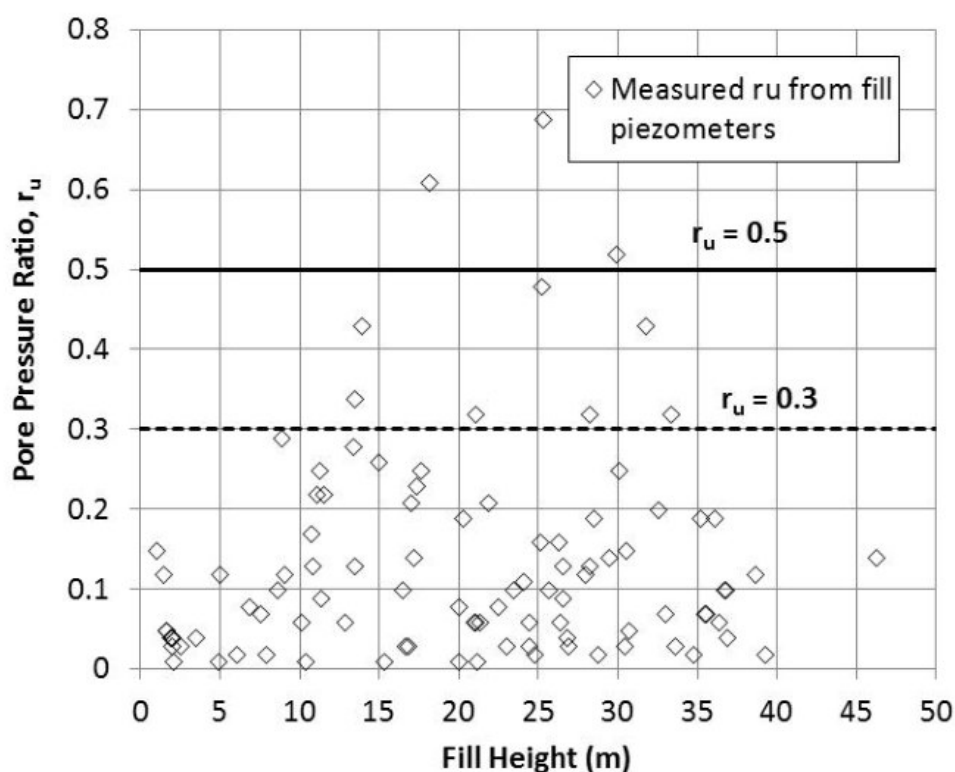


Figure 9 Pore pressure ratio, r_u vs. fill height (m)

Hình 9- Tỷ số áp lực nước lỗ rỗng r_u so với chiều cao lớp đắp (m).

Khi so sánh số liệu trên Hình 9 với các thông số thiết kế được liệt kê trong Bảng 3, có thể thấy rõ rằng hầu hết các giá trị đo được đều nằm dưới các giá trị r_u thiết kế. Các thông số thiết kế ban đầu được xây dựng dựa trên kinh nghiệm với các vật liệu đắp chịu ứng suất tổng thấp hơn, vốn thể hiện đáp ứng áp lực nước lỗ rỗng tương đối cao. Số liệu thu được từ việc quan trắc quá trình thi công các đập này đã cho phép lựa chọn các giá trị r_u phù hợp với dải ứng suất cho thiết kế theo chiều cao đầy đủ, và dẫn đến việc cải thiện tổng thể mức độ sử dụng vật liệu đắp trong các thiết kế.

6.2 Áp lực nước lỗ rỗng nền

Việc hiểu rõ đáp ứng áp lực nước lỗ rỗng của vật liệu nền cũng là một nội dung chính của thiết kế đập và quan trắc thi công. Tại MRM, mực nước ngầm nằm ngay bên dưới bề mặt đất nguyên thủy trước khi khai thác trong khu vực. Khi quá trình khai thác tiến triển, đáy hồ móng được hạ mực nước dần dần. Do hoạt động đào đất và hạ mực nước, các áp kế được lắp đặt phía sau thành hồ móng cho thấy cao độ áp lực nước giảm xuống trong giai đoạn khai thác.

Sau khi khai thác hoàn tất và khu vực được giải phóng, việc thi công IPD có thể tiến hành. Đáp ứng áp lực nước lỗ rỗng của nền do thi công đập có thể được biểu diễn dưới dạng tỷ số áp lực nước lỗ rỗng **B**, được định nghĩa là tỷ số giữa sự thay đổi áp lực nước lỗ rỗng và sự thay đổi gia tăng của áp lực do vật liệu đắp, như mô tả dưới đây:

$$B = \Delta u / \Delta \sigma_v$$

Công thức [2] — trong đó: Δu = sự thay đổi áp lực nước lỗ rỗng; $\Delta \sigma_v$ = sự thay đổi ứng suất đứng.

Tỷ số áp lực nước lỗ rỗng của các vật liệu nền được sử dụng cho thiết kế IPD được trình bày trong Bảng 4. Để quan trắc đáp ứng áp lực nước lỗ rỗng do thi công đập và do quá trình thải quặng đuôi, một số VWP đã được lắp đặt trong các thành viên MM và LM, trong các đơn vị cát chứa nước ở đáy (LM1w) và trong hệ tầng DW. Do hệ số thấm cao của LM1w, các áp kế lắp trong LM1w không thể hiện bất kỳ đáp ứng nào đối với việc thi công đập. Tuy nhiên, các áp kế trong LM1w lại có đáp ứng với mức chất lưu trong các ngăn chứa quặng đuôi.

Bảng 4- Giá trị thiết kế tỷ số áp lực nước lỗ rỗng của các vật liệu nền.

Vùng vật liệu	Giá trị B thiết kế
MM1/LM2	0,4
Sét kết và đá vôi chứa vôi kỷ Devon	0,3
Paleosol kỷ Devon	0,4

Hầu hết các áp kế được lắp đặt trong các hệ tầng MM, LM và DW thể hiện đáp ứng rất nhỏ đối với việc thi công đập. Đáp ứng B thấp này có thể được giải thích là do sự giải phóng ứng suất gây ra bởi việc đào bỏ tới 90 m vật liệu trước khi thi công đập. Đáp ứng áp lực nước lỗ rỗng trong các vật liệu nền là rất phức tạp do quá trình dỡ tải và tải lại. Có khả năng sẽ quan sát được đáp ứng B cao hơn khi cao độ đập vượt lên trên cao độ mặt đất nguyên thủy. Đáp ứng áp lực nước lỗ rỗng của paleosol DW nói chung cao hơn so với lớp sét kết và đá vôi chứa vôi chưa phong hóa bên dưới. Các giá trị B đo được trong Paleosol thường dao động từ 0,1 đến 0,3. Các giá trị B của các áp kế trong MM và LM nói chung dao động từ 0,05 đến 0,15. Hình 10 trình bày các giá trị B đo được của các áp kế nền tương ứng với chiều cao đắp phía trên đầu đo áp kế.

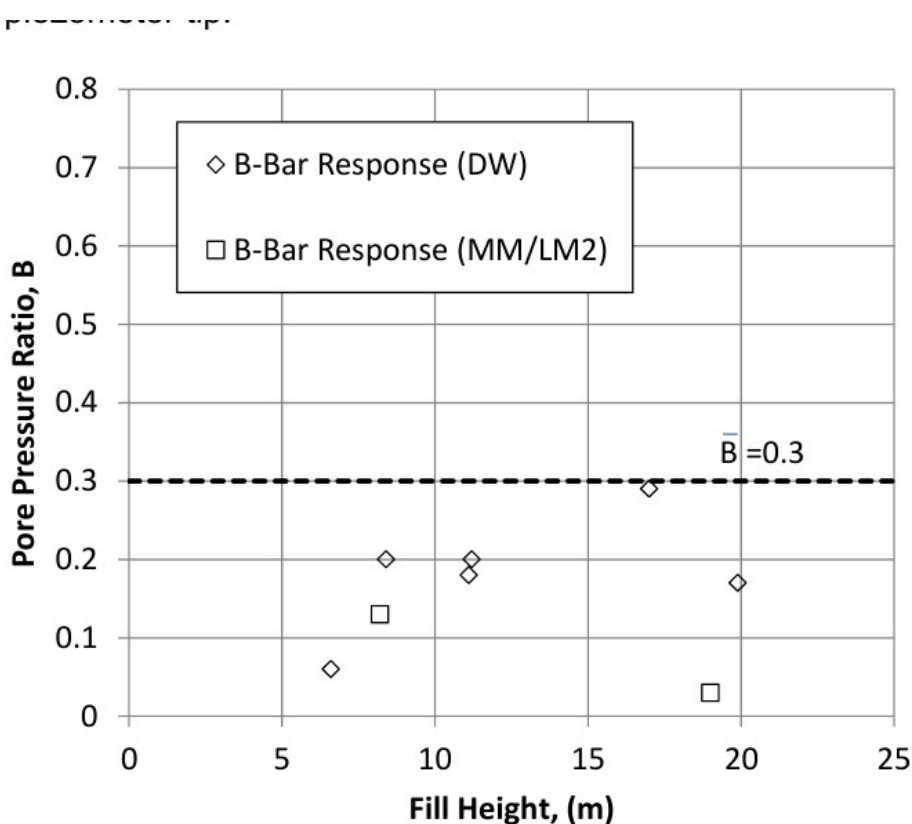


Figure 10 Pore pressure ratio, $\bar{B}$ vs. fill height (m)

Hình 10- Tỷ số áp lực nước lỗ rỗng B so với chiều cao lớp đắp (m).

7 Quan trắc biến dạng

7.1 Chuyển vị ngang

Tần suất quan trắc của các thiết bị đo nghiêng (SI) nói chung dao động từ hai tuần một lần đến một tháng một lần, nhưng trong quá trình thi công đập ở khu vực lân cận, tần suất quan trắc được tăng lên tùy thuộc vào biến dạng quan sát được. Nếu quan sát thấy tốc độ chuyển vị cao hơn, tần suất quan trắc được tăng lên thành hàng tuần và đôi khi là hàng ngày.

Đối với các IPD, các chuyển vị quan sát được liên quan đến việc thi công đập. Khi việc thi công đập chuyển ra xa khỏi khu vực, tốc độ chuyển vị bắt đầu chậm lại và cuối cùng dừng hẳn. Hầu hết các chuyển vị ngang quan sát được nằm trong khoảng từ **0,01 đến 0,07 mm/ngày**. Tuy nhiên, trong quá trình thi công đập ở sát khu vực lân cận, tốc độ chuyển vị đã từng lên tới **0,2 đến 3,0 mm/ngày**.

Phần lớn chuyển vị liên quan đến biến dạng và lún tổng thể (bulk deformation and settlement), với biến dạng phân bố trên các dải đứng dày 30 m đến 40 m trong vật liệu đắp. **Chưa quan sát thấy các dải trượt cục bộ (discrete shear zone)** nào trong vật liệu đắp hoặc nền của các IPD tại MRM.

Một dạng điển hình của biến dạng ngang do bởi một SI được trình bày trên Hình 11. Hình bên trái thể hiện chuyển vị lũy kế của ống đo nghiêng tại hai thời điểm khác nhau, và hình bên phải thể hiện đồ thị thời gian - chuyển vị của dải chuyển vị (đơn vị mm trên trục Y chính) cùng với chiều cao lớp đắp (đơn vị m trên trục Y phụ). Như thể hiện, rất ít chuyển vị được quan sát khi không có hoạt động thi công đập ở khu vực lân cận. Tốc độ chuyển vị bắt đầu tăng lên khi việc thi công đập bắt đầu trong khu vực, và tốc độ chuyển vị giảm nhanh chóng khi việc thi công chuyển ra xa khỏi khu vực.

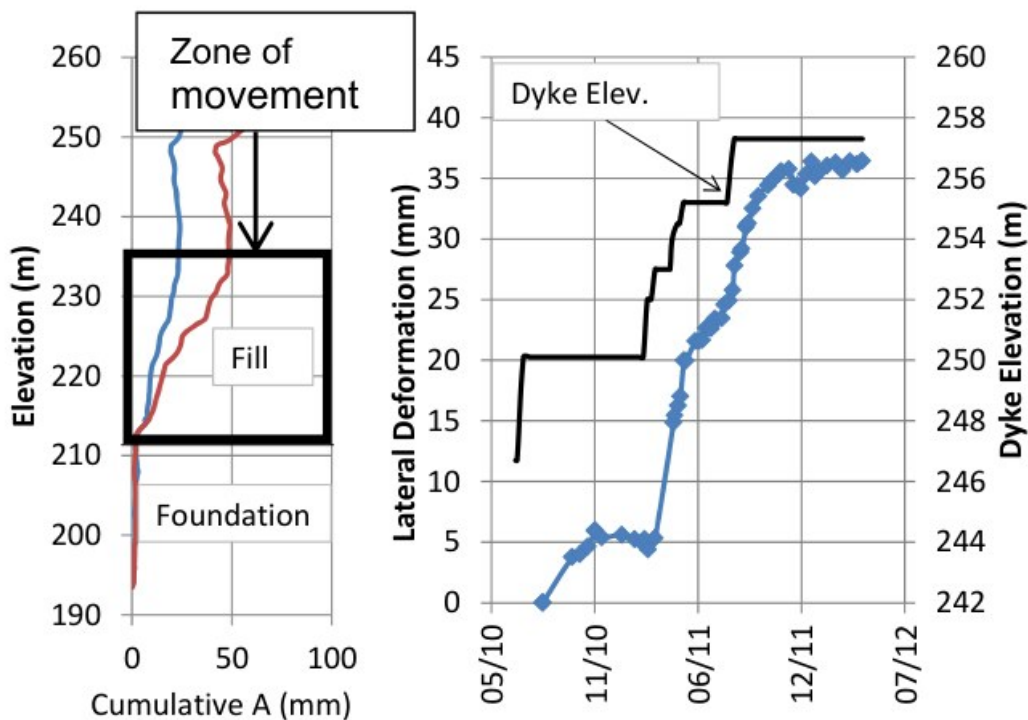


Figure 11 Lateral deformation due to dyke construction

Hình 11- Biểu dạng ngang do thi công đập.

Để xác định các đáp ứng phù hợp đối với các mức chuyển vị khác nhau của đập, một hệ thống các **giới hạn cảnh báo** đã được thiết lập như thể hiện trong Bảng 5. Các giới hạn cảnh báo được chia thành bốn mức (từ Xanh đến Đỏ) tùy thuộc vào tốc độ chuyển vị và tổng biến dạng trượt quan sát được; các tiêu chí này độc lập với nhau.

Nếu tốc độ chuyển vị quan sát được nằm trong dải **Xanh**, hoạt động thi công và quan trắc tiến hành bình thường. Nếu tốc độ chuyển vị đạt tới các dải **Vàng** và **Cam**, tần suất quan trắc được tăng lên. Nếu tốc độ chuyển vị đạt tới dải **Đỏ**, việc thi công đập trong khu vực có chuyển vị tạm thời được dừng lại cho đến khi tốc độ chuyển vị giảm xuống mức chấp nhận được.

Bảng 5- Các giới hạn cảnh báo được thiết lập cho các ống đo nghiêng trong hồ móng.

Tốc độ chuyển vị (mm/ngày)	Tổng biến dạng trượt (%)	Mức cảnh báo	Lịch quan trắc
< 0,07	< 0,5	Xanh (Green)	Hai tuần một lần
> 0,07 đến < 0,2	> 0,5 đến < 1,0	Vàng (Yellow)	Hàng tuần đến hai lần/tuần
> 0,2 đến < 1,0	> 1,0 đến < 2,0	Cam (Orange)	Hai lần/tuần đến hàng ngày
> 1,0	> 2,0	Đỏ (Red)	Hàng ngày

7.2 Chuyển vị đứng

Các khảo sát địa chấn ở khu vực lân cận IPD 2i cho thấy khả năng tồn tại một đứt gãy có phương bắc - nam trong hệ tầng DW, cắt ngang trục của IPD 2i gần điểm giữa của đập. Hiện tượng đứt gãy trong hệ tầng DW được hiểu là kết quả của quá trình hòa tan các vách ngăn halit (muối mỏ) trong hệ tầng evaporit Prairie và sự sụp lún của các lớp đá phía trên, diễn ra gần trùng với thời kỳ lắng đọng của thành viên LM.

Công tác khoan trong khu vực đã cho thấy quá trình hòa tan các vách ngăn halit đã hoàn tất và vật liệu phía trên đã sụp lún hoàn toàn; do đó, không kỳ vọng sẽ có thêm chuyển vị quy mô lớn nào dọc theo đứt gãy tiềm năng này. Tuy nhiên, một cáp dây cảm biến gia tốc định hình (SAA) đặt nằm ngang đã được lắp trong một rãnh song song với trục của IPD 2i, ngay phía hạ lưu của rãnh thoát dạng ống khói, để kiểm tra xem có xảy ra các chuyển vị nhỏ dọc theo đứt gãy tiềm năng này hay không, do trọng lượng của khối lượng vật liệu đắp được đưa vào Đập 2i. **Chưa phát hiện chuyển vị nào** dọc theo đứt gãy tiềm năng này trong quá trình đắp 40 - 50 m vật liệu đầu tiên vào IPD 2i.

8 Quan trắc ứng suất tổng

Việc quan trắc ứng suất tổng đã được đưa vào các IPD đầu tiên nhằm hiểu rõ hơn về điều kiện ứng suất ba chiều trong các khối vật liệu đắp đã đầm chặt. Trong quá trình thi công đập, các **vùng ứng suất thấp** có thể hình thành trong vật liệu đắp ở những nơi cao độ nền thay đổi nhanh chóng hoặc gần các móng đập dốc. Các vùng ứng suất thấp này dễ bị nứt thủy lực.

Để đo các ứng suất tổng phát triển trong vật liệu đắp, các hộp đo áp lực đất (EPC) đã được lắp đặt gần đáy lớp đắp và gần vị trí nối tiếp giáp với móng đập của khối vật liệu đắp. Để quan trắc cả ứng suất đứng và ứng suất ngang, hai EPC (một đặt nằm ngang và một đặt thẳng đứng) đã được lắp đặt tại mỗi vị trí, cùng với một VWP để quan trắc áp lực nước lỗ rỗng.

Các EPC được lắp trong các IPD đã thể hiện đáp ứng ứng suất tổng tốt. Các EPC ghi nhận sự gia tăng áp lực trong quá trình thi công đập, và áp lực ổn định khi việc thi công chuyển ra xa khỏi khu vực (Hình 12). Quan sát thấy sự sụt giảm nhỏ về áp lực sau khi việc thi công đập chuyển ra xa khỏi khu vực, điều này có thể được giải thích là do sự tiêu tán của áp lực nước lỗ rỗng thi công trong vật liệu đắp.

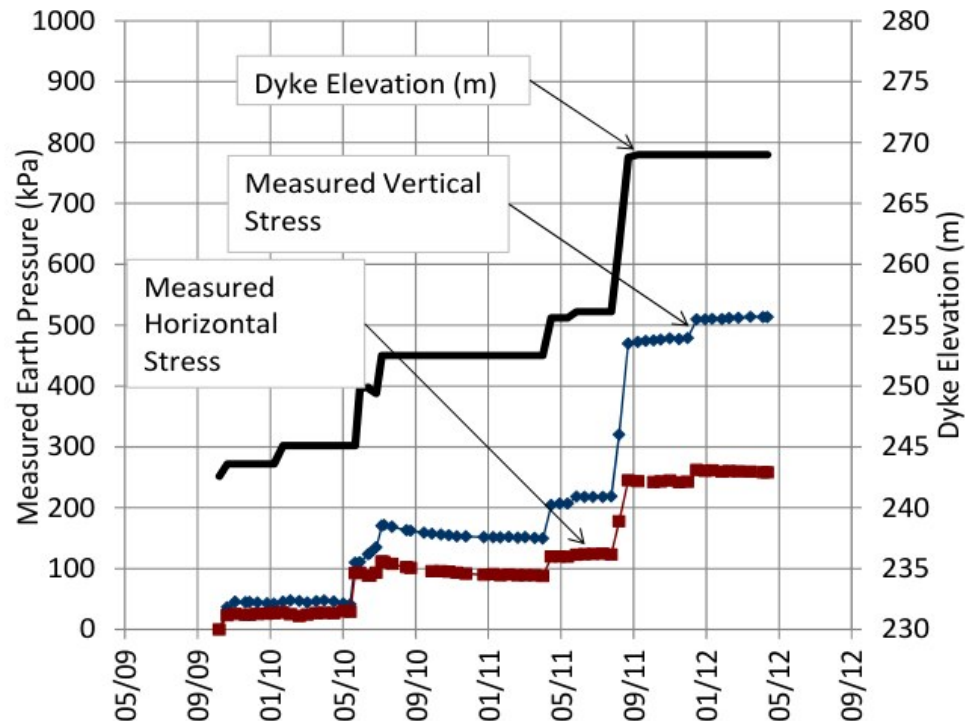


Figure 12 Graphical plot of measured total vertical and horizontal stress together with constructed dyke elevation

Figure 12 shows the measured vertical and

Hình 12- Đồ thị các giá trị ứng suất tổng đứng và ngang đo được cùng với cao độ đập đã thi công.

Hình 13 thể hiện các ứng suất tổng đứng và ngang đo được tại các độ sâu khác nhau. Ứng suất tổng đứng đo được, σ_v , rất gần với ứng suất do tải trọng bản thân tính toán (giả thiết dung trọng là $19,5 \text{ kN/m}^3$), và ứng suất tổng ngang đo được, σ_h , gần bằng 50% của σ_v . Sử dụng các ứng suất tổng ngang và đứng đo được bằng các EPC, kết hợp với áp lực nước lỗ rỗng u đo được tại các VWP lân cận, có thể xác định hệ số áp lực đất ngang ở trạng thái nghỉ (K_o) bằng biểu thức sau:

$$K_o = (\sigma_h - u) / (\sigma_v - u)$$

Công thức [3]

Đối với vật liệu đắp của IPD, các giá trị K_o đo được suy ra từ các EPC dao động từ **0,4 đến 0,7**. Số liệu K_o đã được sử dụng để đánh giá khả năng xảy ra nứt thủy lực của các đập và xác nhận tính phù hợp của các biện pháp phòng vệ trong thiết kế đập, theo các phương pháp được nêu bởi Cameron và cộng sự (2008). Đồ thị K_o theo độ sâu được trình bày trên Hình 14.

14.

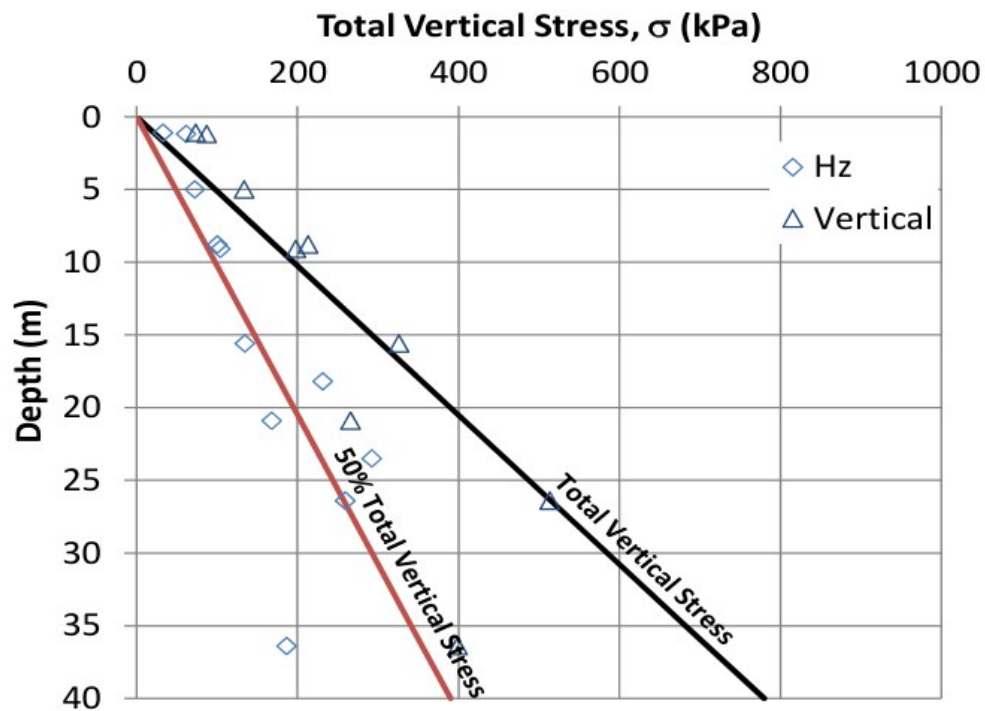
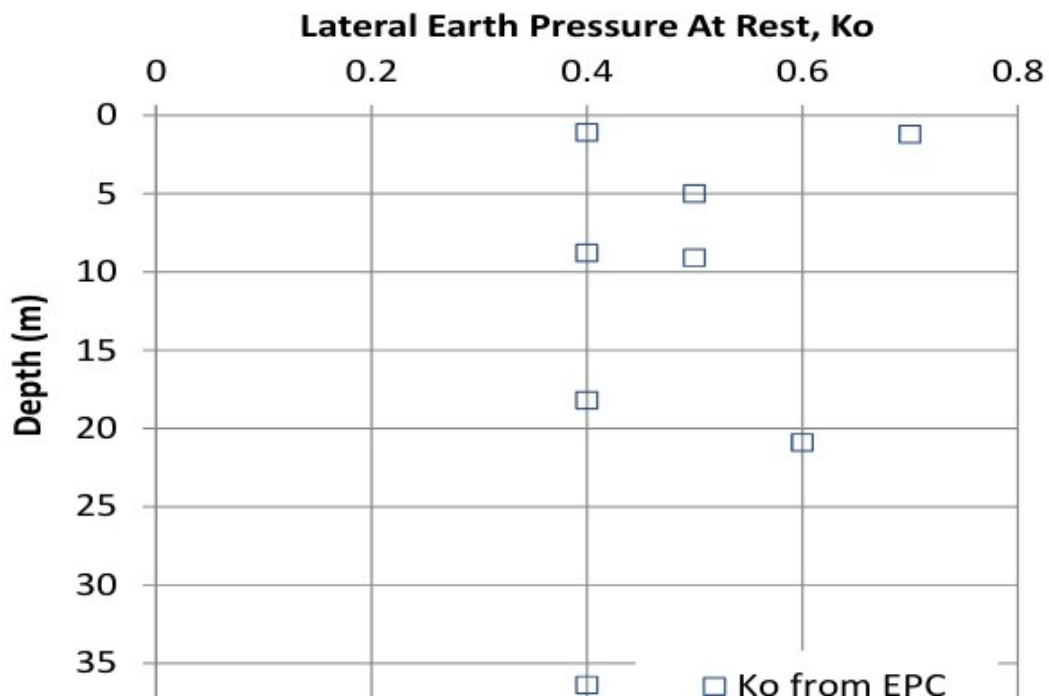


Figure 13 Measured horizontal stress from EPCs and pressuremeter tests

Hình 13- Ứng suất ngang đo được từ các hộp đo áp lực đất và các thí nghiệm áp kế đất nén ngang (pressuremeter).



Hình 14- Hệ số áp lực đất ngang ở trạng thái nghỉ, Ko so với độ sâu.

9 Kết luận

Một chương trình thiết bị quan trắc địa kỹ thuật quy mô lớn đã được triển khai tại khu mỏ MRM để quan trắc hoạt động của các đập trong hố móng (IPD), hỗ trợ cho **Phương pháp Quan sát** trong thi công đập. Cách tiếp cận này đã cho phép thi công an toàn các đập và tối ưu hóa một số thông số thiết kế then chốt.

Lời cảm ơn

Các tác giả trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc của Shell Canada Energy đã cho phép công bố bài báo này.

Tài liệu tham khảo

1. Bishop, A. W. (1957). *Some factors controlling the pore pressures set up during the construction of earth dams*. Proceedings, 4th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, London.
 2. BGC Engineering Inc. (2011). *2010 Fill Characterization Program, Factual Site Investigation Report*. Submitted to Shell Canada Energy, May 31, 2011.
 3. Cameron, R., Madden, B., and Danku, M. (2008). *Hydraulic fracture considerations in oil sand overburden dams*. Proceedings, 61st Canadian Geotechnical Conference, Edmonton: 753-760.
 4. Canadian Dam Association (CDA). (2007). *Dam Safety Guidelines*.
 5. Seto, J.T.C., Biggar, K.W., Ferris, G.W., Eaton, T. (2009). *High pore pressures within embankment constructed of lean oil sands*. Proceedings, Tailings and Mine Waste'09, Edmonton: 785-798.
 6. Penman, A.D.M. (2002). *Measurement of pore water pressure in embankment dams*. Geotechnical News: 43-49.
 7. Penman, A. D. M. (1979). *Construction pore pressures in two earth dams*. Conference on Clay Fills, The Institution of Civil Engineers, London.
 8. Skempton, A. W. (1954). *The pore-pressure coefficients A and B*. Géotechnique 4: 143-147.
 9. Peck, R.B. (1969). *Advantages and limitations of the observational method in applied soil mechanics*. Géotechnique, 19(2): 171-187.
-

Bản dịch tiếng Việt: Tài liệu nội bộ phục vụ tham khảo kỹ thuật. Vui lòng trích dẫn bản gốc tiếng Anh trong mọi công bố chính thức.